지식그래프 알람별 확인

관계표 없는 매뉴얼(MG-MM 3.0) + 승인된 정비 이력 300건 → 그래프 · 2026-11-03

> **무엇을 봤나** — 매뉴얼에서 '어떤 점검이 어떤 원인을 확인하는지 · 원인마다 어떤 조치를 하는지' 표를 모두 뺐습니다. 그 뒤 과거 정비 이력만으로 그래프를 만들고, 뺀 표(옛 매뉴얼 부록 A)와 견줘 연결이 다시 살아났는지 봤습니다. 그래프를 만드는 쪽은 옛 표를 읽지 않습니다.

14 / 14	44	0	0
원인 단위 맞음	맞은 연결	빠진 연결	틀린(넘친) 연결

1. 관계 복원 — 원인마다

'정답'은 옛 매뉴얼 부록 A, '그래프'는 이력에서 센 연결입니다(괄호 = 근거 건수). 원인이 '맞음'이면 증상군 · 점검 · 조치가 모두 정답과 같습니다.

원인	증상군	정답 점검	그래프 점검	정답 조치	그래프 조치	결과
TW-1 공구 수명 도래	공구 마모 경고	2.1.5 시험 가공 치수 확인	2.1.5 시험 가공 치수 확인 (21건)	3.1.1 공구 교체	3.1.1 공구 교체 (21건)	맞음
TW-2 공구 날 손상	공구 마모 경고	2.1.4 날 끝 확대경 점검	2.1.4 날 끝 확대경 점검 (8건)	3.1.1 공구 교체	3.1.1 공구 교체 (8건)	맞음
TW-3 마모 카운터 미초기화	공구 마모 경고	2.1.3 교체 기록 대조	2.1.3 교체 기록 대조 (8건)	3.1.2 마모 카운터 정정	3.1.2 마모 카운터 정정 (8건)	맞음
TW-4 공구 편마모	공구 마모 경고	2.1.6 날 마모 띠·콜릿 흔들림 점검	2.1.6 날 마모 띠·콜릿 흔들림 점검 (3건)	3.1.3 콜릿 청소 후 공구 교체	3.1.3 콜릿 청소 후 공구 교체 (3건)	맞음
PW-1 회전 조건 설정 오류	출력 이탈	2.2.3 회전 조건 설정 확인	2.2.3 회전 조건 설정 확인 (43건)	3.2.1 가공 설정값 원복	3.2.1 가공 설정값 원복 (43건)	맞음
PW-2 전원 단자 이완	출력 이탈	2.2.5 인버터 경고 이력 확인 · 2.2.6 전원 단자대 점검	2.2.5 인버터 경고 이력 확인 (23건) · 2.2.6 전원 단자대 점검 (23건)	3.5.1 전기 계통 작업	3.5.1 전기 계통 작업 (23건)	맞음
PW-3 엔코더 신호 이상	출력 이탈	2.2.4 엔코더 커넥터·케이블 육안 점검	2.2.4 엔코더 커넥터·케이블 육안 점검 (15건)	3.2.2 엔코더 커넥터 재체결	3.2.2 엔코더 커넥터 재체결 (15건)	맞음
CL-1 냉각 필터 막힘	온도 차 저하	2.3.3 흡기 필터 육안 점검	2.3.3 흡기 필터 육안 점검 (57건)	3.3.4 흡기 필터 교체	3.3.4 흡기 필터 교체 (57건)	맞음
CL-2 냉각 팬 열화	온도 차 저하	2.3.4 냉각 팬 분해 점검	2.3.4 냉각 팬 분해 점검 (25건)	3.3.2 냉각 팬 모듈 교체	3.3.2 냉각 팬 모듈 교체 (25건)	맞음
CL-3 냉각수 부족	온도 차 저하	2.3.5 냉각수 수위 확인	2.3.5 냉각수 수위 확인 (10건)	3.3.3 냉각수 보충	3.3.3 냉각수 보충 (10건)	맞음
CL-4 냉각 설정 오류	온도 차 저하	2.3.6 냉각 설정값 확인	2.3.6 냉각 설정값 확인 (16건)	3.3.1 냉각 설정값 변경	3.3.1 냉각 설정값 변경 (16건)	맞음
LD-1 절삭유 노즐 막힘	토크 과부하	2.4.3 절삭유 노즐 분사 확인	2.4.3 절삭유 노즐 분사 확인 (8건)	3.4.2 절삭유 노즐 청소·교체	3.4.2 절삭유 노즐 청소·교체 (8건)	맞음

LD-2 스핀들 베어링 열화	토크 과부하	2.4.5 스핀들 진동 측정 · 2.4.6 스핀들 베어링 분해 점검	2.4.5 스핀들 진동 측정 (6건) · 2.4.6 스핀들 베어링 분해 점검 (6건)	3.5.2 스핀들·베어링 분해	3.5.2 스핀들·베어링 분해 (6건)	맞음
LD-3 절삭 조건 과다	토크 과부하	2.4.4 절삭 조건 대조	2.4.4 절삭 조건 대조 (15건)	3.4.1 절삭 조건 조정	3.4.1 절삭 조건 조정 (15건)	맞음

> **구별 못 하는 것** — 정답에서 '먼저 걸러 보는 점검(선별)'과 '원인을 정하는 점검(확정)'으로 나뉜 두 원인은, 그래프에선 두 점검 모두 '이상이 나왔던 점검'으로만 잇습니다. 이력에 그 구별이 남지 않기 때문입니다.

2. 증상군별 — 불러온 점검 · 조치 · 첫 점검

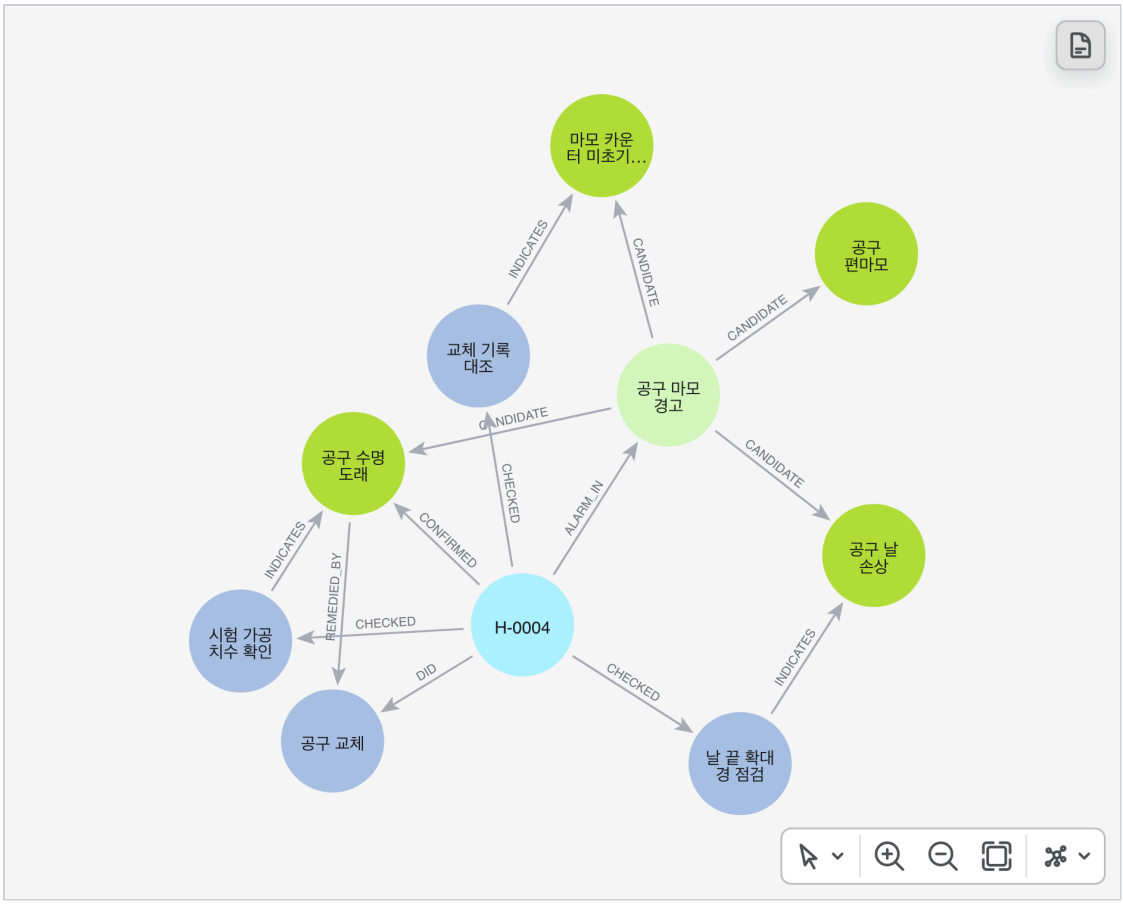
증상군	이력	원인 후보 (그래프 / 정답)	점검 (그래프 / 매뉴얼)	조치 (그래프 / 정답)	첫 점검(그래프)	점검 순서(그래프)
공구 마모 경고	40	4 / 4	4 / 4	3 / 3	2.1.3 교체 기록 대조	2.1.3 교체 기록 대조 → 2.1.4 날 끝 확대경 점검 → 2.1.5 시험 가공 치수 확인 → 2.1.6 날 마모 띠·콜릿 흔들림 점검
출력 이탈	81	3 / 3	4 / 4	3 / 3	2.2.3 회전 조건 설정 확인	2.2.3 회전 조건 설정 확인 → 2.2.5 인버터 경고 이력 확인 → 2.2.4 엔코더 커넥터·케이블 육안 점검
온도 차 저하	108	4 / 4	4 / 4	4 / 4	2.3.3 흡기 필터 육안 점검	2.3.3 흡기 필터 육안 점검 → 2.3.6 냉각 설정값 확인 → 2.3.5 냉각수 수위 확인
토크 과부하	29	3 / 3	4 / 4	3 / 3	2.4.4 절삭 조건 대조	2.4.4 절삭 조건 대조 → 2.4.3 절삭유 노즐 분사 확인 → 2.4.5 스핀들 진동 측정

순서 = 정비자가 혼자 할 수 있는 점검(A · B) 가운데, 그 점검이 가리키는 원인이 이력에서 차지한 비율 ÷ 소요 분이 큰 차례입니다.

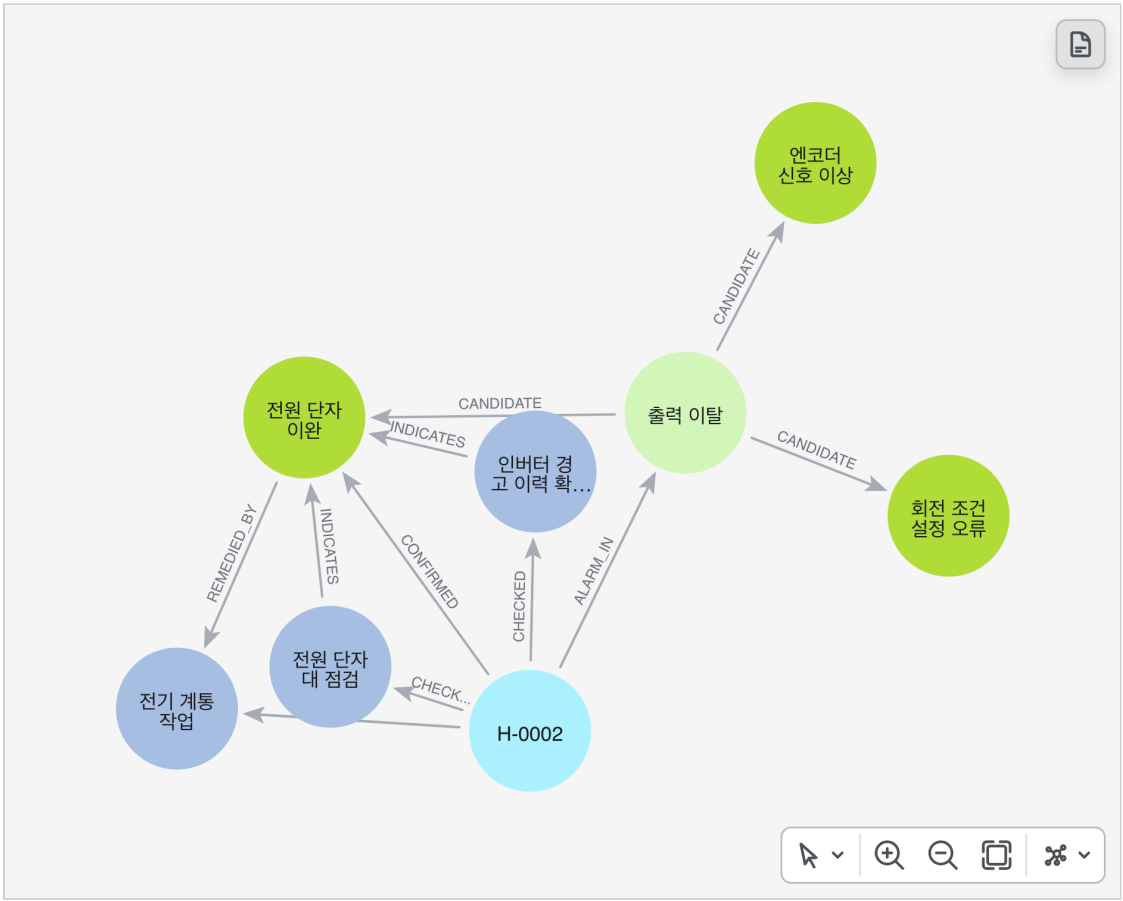
> **원인 순서는 뜻이 약합니다** — 이 가상 이력의 세부 원인은 센서 값과 상관없이 정해 둔 비율로 뽑았습니다. 그래서 '어떤 원인이 더 자주 나오는가'에서 나온 순서는 우리가 정한 비율을 다시 읽은 것일 뿐입니다. 이 문서에서 믿을 만한 것은 1절의 '연결이 살아났는가'입니다.

3. 대표 알람

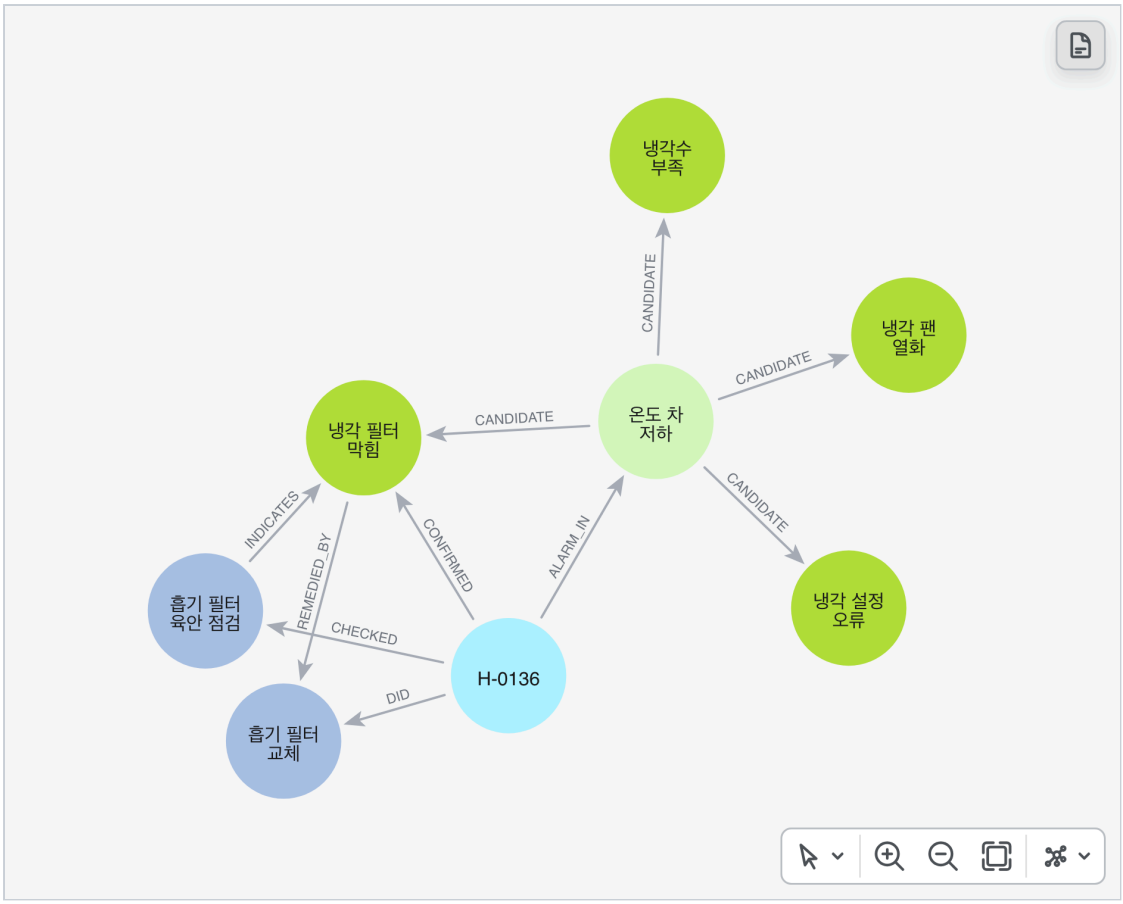
그래프 DB 화면에서 알람 한 건 둘레만 그린 그림입니다. 초록 = 원인, 파랑 = 매뉴얼 절(점검 · 조치), 연두 = 증상군, 하늘 = 이 알람 기록.



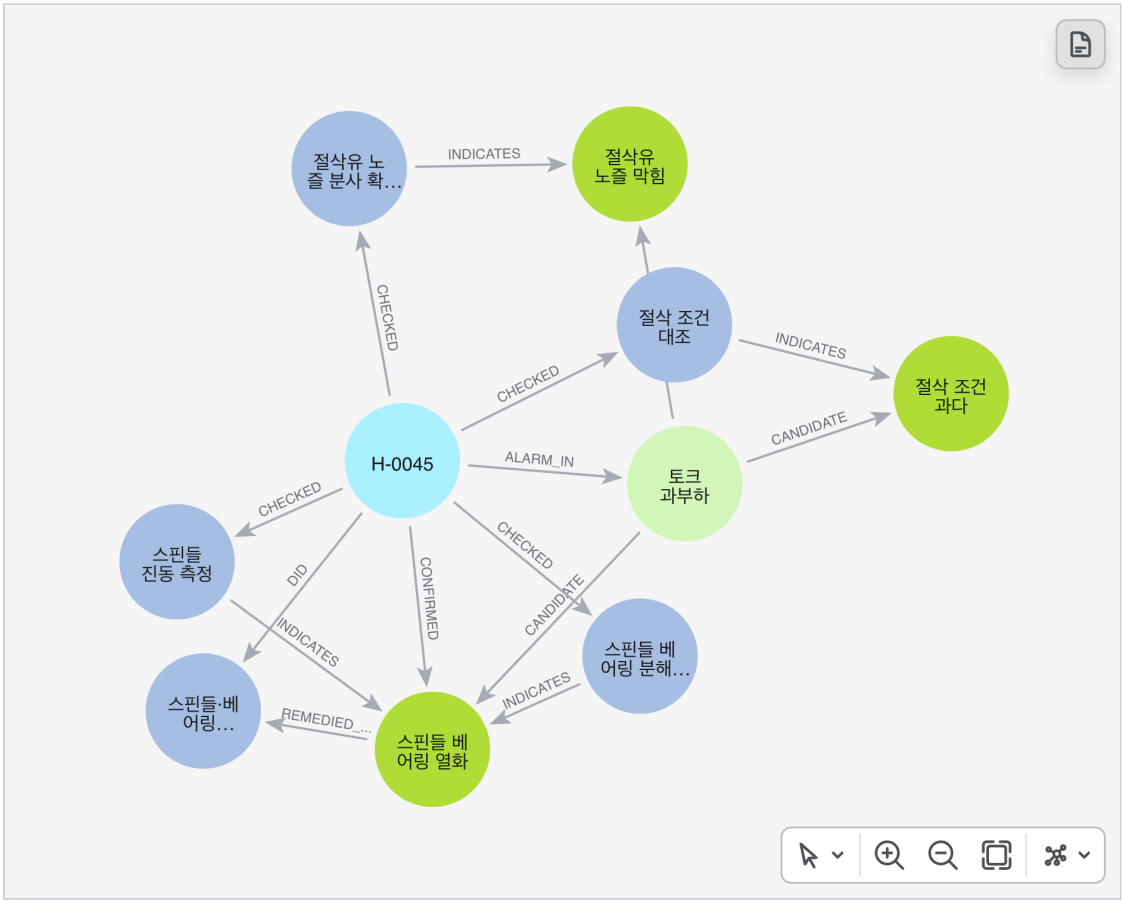
공구 마모 경고 알람 H-0004 — 둘레 그래프(그래프 DB 화면 그대로)



출력 이탈 알람 H-0002 — 둘레 그래프(그래프 DB 화면 그대로)



온도 차 저하 알람 H-0136 — 둘레 그래프(그래프 DB 화면 그대로)



토크 과부하 알람 H-0045 — 둘레 그래프(그래프 DB 화면 그대로)

4. 기록이 틀리게 섞이면 — 잡음 섞인 이력으로 같은 대조

이력 사본에 일부러 잡음을 넣었습니다(원본은 그대로 · 씨앗 20261103). 한 건마다 정한 비율로 ① 이상이던 점검 결과 칸을 비우고 ② 원인을 같은 증상군의 다른 원인으로 바꿔 적고 ③ 조치 단계를 지웠습니다. '받는 근거'는 그래프 연결을 몇 건부터 믿을지입니다(몫 30% = 같은 원인의 연결 가운데 가장 큰 근거의 30% 이상만).

잡음 비율	넣은 잡음 (빈 결과 · 틀린 원인 · 빠진 조치)	받는 근거	원인 14 맞음 · 빠짐 · 틀림	연결 44 맞음 · 빠짐 · 틀림
0%	0 · 0 · 0	1건 이상	14 · 0 · 0	44 · 0 · 0
0%	0 · 0 · 0	3건 이상	14 · 0 · 0	44 · 0 · 0
0%	0 · 0 · 0	몫 30%	14 · 0 · 0	44 · 0 · 0
5%	11 · 12 · 15	1건 이상	7 · 0 · 7	44 · 0 · 19
5%	11 · 12 · 15	3건 이상	14 · 0 · 0	44 · 0 · 0
5%	11 · 12 · 15	몫 30%	14 · 0 · 0	44 · 0 · 0
10%	24 · 29 · 32	1건 이상	3 · 0 · 11	44 · 0 · 34
10%	24 · 29 · 32	3건 이상	11 · 1 · 2	41 · 3 · 5
10%	24 · 29 · 32	몫 30%	13 · 0 · 1	44 · 0 · 1
20%	46 · 50 · 55	1건 이상	0 · 0 · 14	44 · 0 · 38
20%	46 · 50 · 55	3건 이상	7 · 1 · 6	42 · 2 · 10
20%	46 · 50 · 55	몫 30%	7 · 0 · 7	44 · 0 · 13
30%	82 · 76 · 81	1건 이상	1 · 0 · 13	44 · 0 · 50
30%	82 · 76 · 81	3건 이상	6 · 0 · 8	42 · 2 · 17
30%	82 · 76 · 81	몫 30%	5 · 0 · 9	44 · 0 · 20

> **읽는 법** — 근거 1건부터 받으면 잡음 5%에도 엉뚱한 연결이 붙습니다. 근거를 거르면 5%까지는 그대로고, 10%부터 틀린 연결이 생깁니다. 그래프를 쓸 때는 '근거가 충분한 연결만' 받는 거름이 꼭 있어야 합니다.

5. 한계

데이터는 가상이고 규칙은 우리가 정했습니다. 이력의 점검 · 원인 · 조치 기록이 깨끗하게 만들어져 있어 연결이 거의 그대로 살아나는 것이 당연한 조건입니다. 실제 현장 기록처럼 빠지거나 틀린 기록이 섞이면 결과가 달라집니다.